

Yakından Düz, Uzaktan Ters

FİZ.11.3.4

a · deney tasarlar

b · veri toplayarak analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

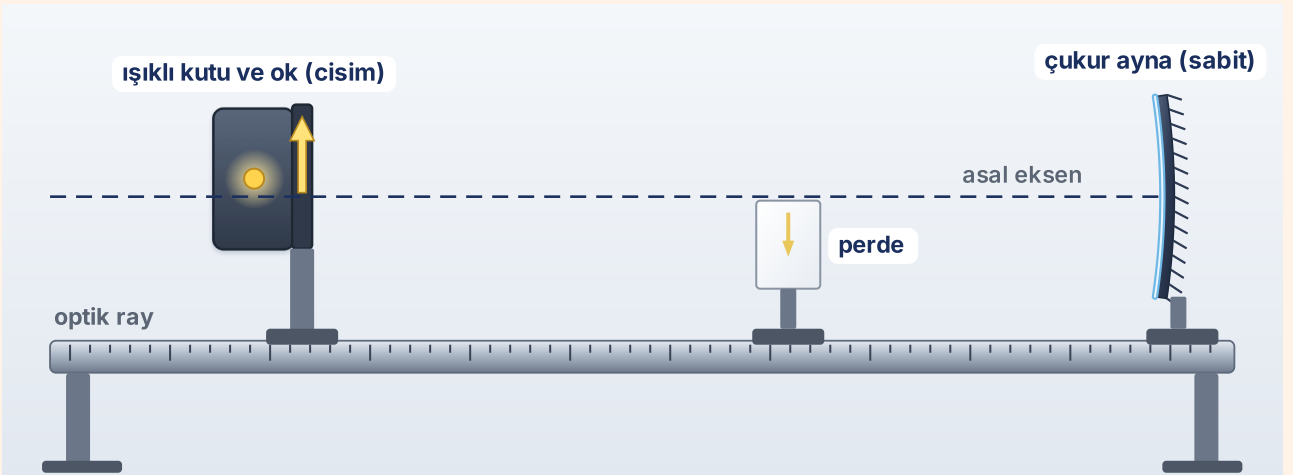
Tarih:

Geçen hafta küresel aynada özel ışınların yolunu çizdik. Bu hafta tek bir soruyu kovalıyoruz: cisim çukur aynanın neresinde durursa görüntü nerede ve nasıl oluşur, hangi uzaklıkta ters döner? Cevabı bir bağıntıdan değil, kendi kurduğunuz düzenekten, ışın çizimlerinden ve ders kitabındaki kurallardan çıkaracaksınız.

SENARYO DOSYASI · İĞNEADA'DAKİ FENERİN YEDEK AYNASI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da bir lisenin bilim kulübü, kıyıdaki deniz fenerinin görevlisinden eski lambanın yedek çukur aynasını ödünç alır. Görevli aynayı uzatırken şöyle der: "Yüzünü iyice yaklaştırırsan kendini kocaman ve düz görürsün; geri çekilirsən bir anda baş aşağı dönersin. Nerede döndüğünü ölçün bakalım." Kulüp aynayı okulun fizik laboratuvarında optik rayın bir ucuna sabitler. **Cisim**, ışıklı bir kutunun önündeki **3 cm** boyunda ok biçimli deliktir; ok asal eksenin üstünde durur. **Perde**, asal eksenin altında duran küçük beyaz bir karttır (Ş.1).

Gösterim: cisim mavi dolu ok, sanal görüntü kesikli ok olarak çizilir. Özel ışınların her biri kendi rengindedir: asal eksene paralel gelen kırmızı, odakta geçen turuncu, merkezden geçen mor, tepe noktasına gelen petrol mavisi. Uzantılar kesiklidir; taralı yüz aynanın arka yüzüdür. Kitaptaki boy kuralı: görüntünün boyunun cismin boyuna oranı, görüntünün aynaya uzaklığının cismin aynaya uzaklığına oranına eşittir.



Ş.1 · kulübün optik ray düzeneği (yandan): ayna sabit; ışıklı kutu ve perde ray boyunca kayar

1

Düzenegi Tanıyın FİZ.11.3.4-a

Kulüp ışıklı kutuyu ve perdeyi ray boyunca kaydırarak, ayna yerinde kalacaktır. **a)** Görevlinin cümlesini ölçülerek cevaplanabilecek bir araştırma sorusuna çeviriniz. **b)** Bağımsız değişkeni, iki bağımlı değişkeni ve sabit tutulması gereken üç şeyi yazınız. **c)** Ok neden asal eksenin üstüne, perde neden altına konmuştur? Perde okla aynı yükseklikte, eksenin üstünde dursaydı ne olurdu? **ç)** Uzaklıklar rayın hangi noktasından ölçülmelidir? Ayna ölçümler arasında yerinden oynarsa hangi iki sayı birden bozulur?

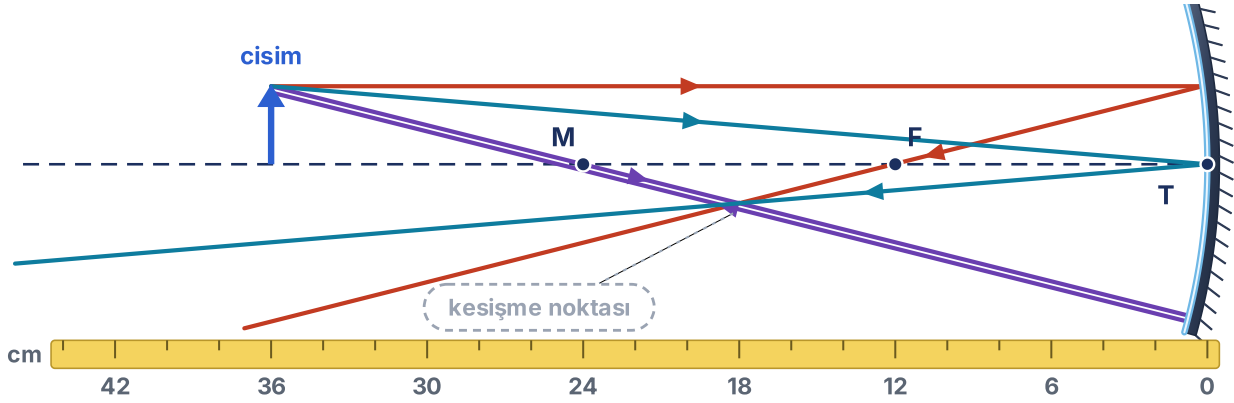
2

Önce Aynanın Odağını Ölçün FİZ.11.3.4-a · FİZ.11.3.4-b

Kulüp ilk olarak aynayı pencereye çevirir ve okul bahçesinin öbür ucundaki, yaklaşık 40 m uzaktaki bayrak direğinin görüntüsünü perdede en net bulana dek perdeyi kaydırır. Üç öğrencinin okumaları **12,2 cm**, **11,9 cm** ve **12,0 cm**'dir. **a)** Çok uzaktaki bir cismin görüntüsü neden odakta oluşur? **b)** Okumalardan odak uzaklığını ve eğrilik yarıçapını bulunuz. Üç okumanın neden birbirinden biraz farklı çıktığını açıklayınız. **c)** Kulüp oku beş bölgeye birer kez koyacaktır. Her bölge için sonucunu kitaptaki kurallarla önceden kestirebileceğiniz bir uzaklık seçip çizelgeye yazınız.

Okun bulunduğu bölge	Seçilen do	Seçimin dayanağı
M'nin dışı	...	...
M'nin üstü	...	...
F ile M arası	...	...
F'nin üstü	...	...
F ile T arası	...	...

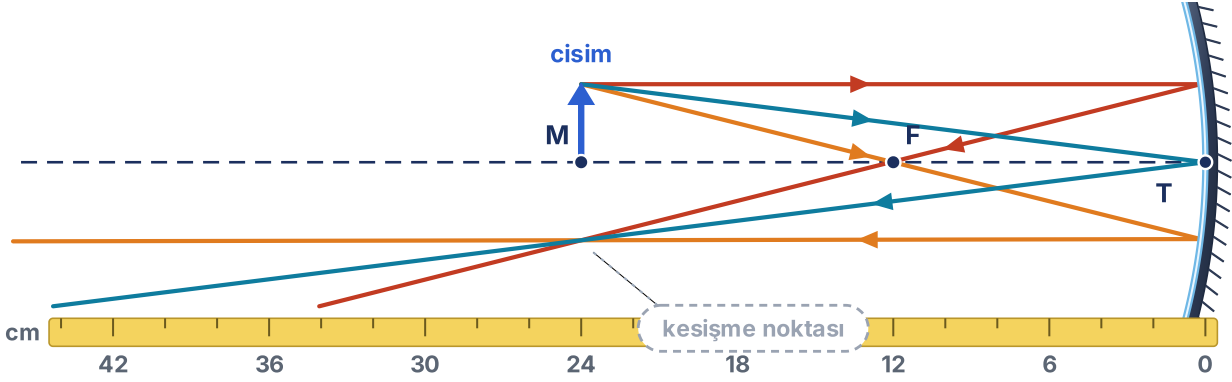
Ok aynadan 36 cm uzağa konmuştur; Ş.2'de okun ucundan çıkan üç özel ışın ve yansyanları çizilidir, cetvelin sıfırı T'dedir. **a)** Yansıyan ışınların kesiştiği noktanın aynaya uzaklığını cetveldən okuyunuz; nokta hangi iki özel noktanın arasındadır? **b)** Görüntü perdeye düşer mi? Işınların kendisinin mi, uzantılarının mı kesiştiğine dayanınız. **c)** Görüntünün boyunu boy kuralıyla hesaplayınız; yönü nedir?



Ş.2 · ok 36 cm'de · 1 paralel, 2 merkezden geçen, 3 tepe noktasına gelen ışın

4 Ok Tam M'nin Üstünde FİZ.11.3.4-b

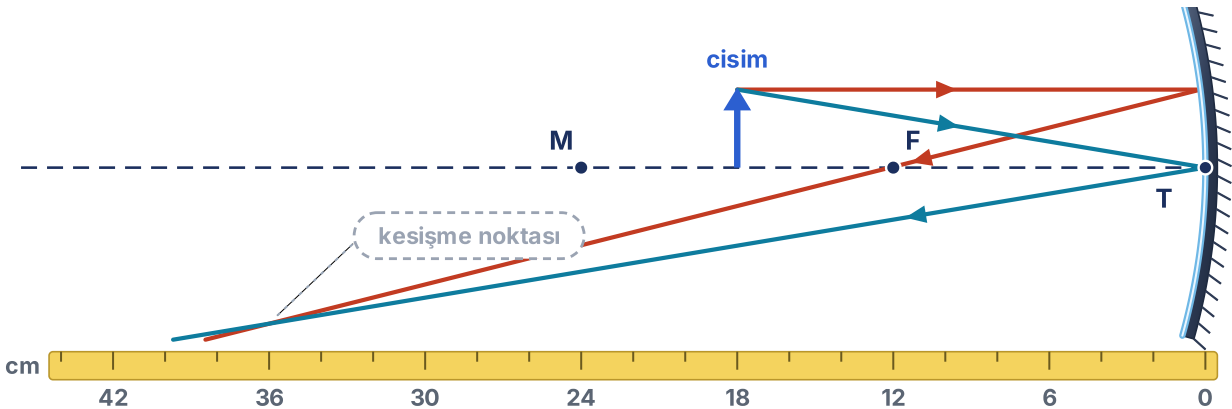
Ok 24 cm'ye kaydırılıyor (Ş.3). **a)** Görüntünün yerini ve boyunu bulunuz. **b)** Bu ölçüm, 2. maddedeki eğrilik yarıçapını nasıl sınırlar? **c)** Ok 26 cm'ye, M'nin biraz dışına çekilirse görüntü aynaya yaklaşır mı, uzaklaşır mı; boyu nasıl değişir? 3. madde ile bu madde arasındaki gidişten tahmin ediniz.



Ş.3 · ok 24 cm'de · paralel, odakta geçen ve tepe noktasına gelen ışınlar

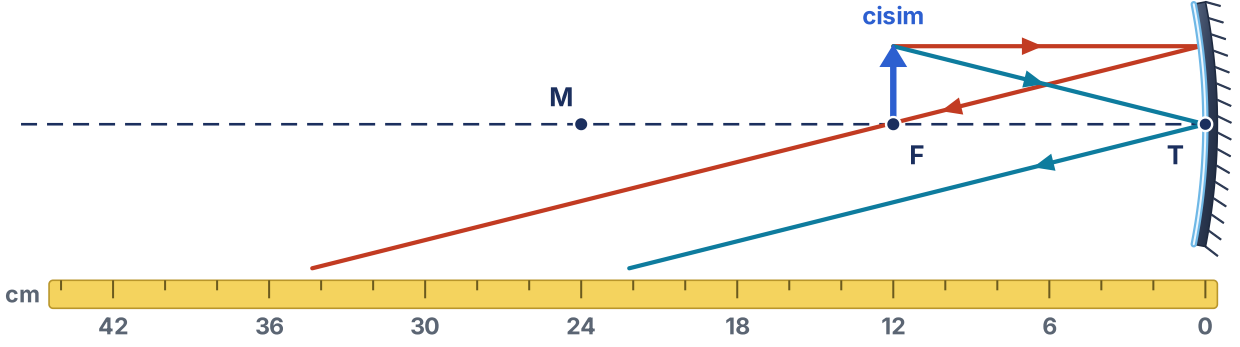
5 Ok F ile M Arasında FİZ.11.3.4-b

Ok 18 cm'ye getiriliyor (Ş.4). **a)** Yansıyan ışınların kesiştiği yeri cetveldən okuyunuz. **b)** 3. maddeyle karşılaştırınız: okun ve görüntünün yerleri arasında nasıl bir ilişki var? Işının tersinirliğiyle açıklayınız. **c)** Görüntünün boyu kaç santimetredir; perde okla ayna arasına mı, okun gerisine mi konur?



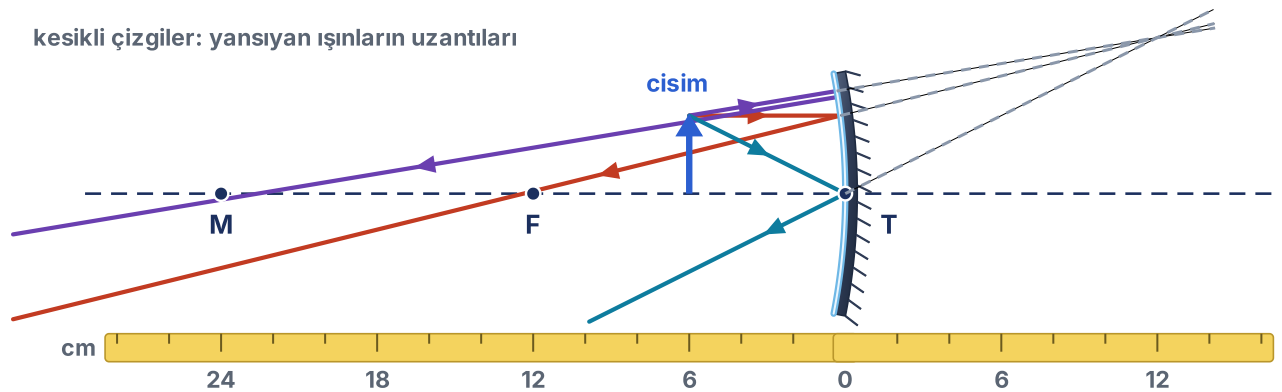
Ş.4 · ok 18 cm'de · paralel ve tepe noktasına gelen ışınlar

Kulüp oku odağın hizasına, aynadan 12 cm uzağa taşır (§.5). **a)** Yansıyan ışınlar bir yerde kesişir mi? **b)** Perdeyi rayın sonuna kadar kaydırıp net görüntü bulamayan bir öğrenci "Ayna bozuldu." diyor. Hangi kanıtla karşı çıkarsınız? **c)** Ok 13 cm'ye ya da 11 cm'ye gelirse görüntü için ne beklersiniz? Kitabın görüntü çizelgesinin hangi satırlarına dayandınız?



§.5 · ok 12 cm'de · paralel ve tepe noktasına gelen ışınlar

Son ölçümde ok, aynaya 6 cm kalana dek yaklaştırılır (§.6). **a)** Yansıyanlar önde kesişiyor mu? **b)** Kesikli çizgiler neyi gösterir; T'nin kaç santimetre arkasında birleşir? Kitaptaki kuralla karşılaştırınız. **c)** Görüntünün türü, yönü ve boyu nedir? **ç)** Görevlinin "kocaman ve düz görürsün" sözü okun hangi bölgede olduğu duruma karşılık gelir?



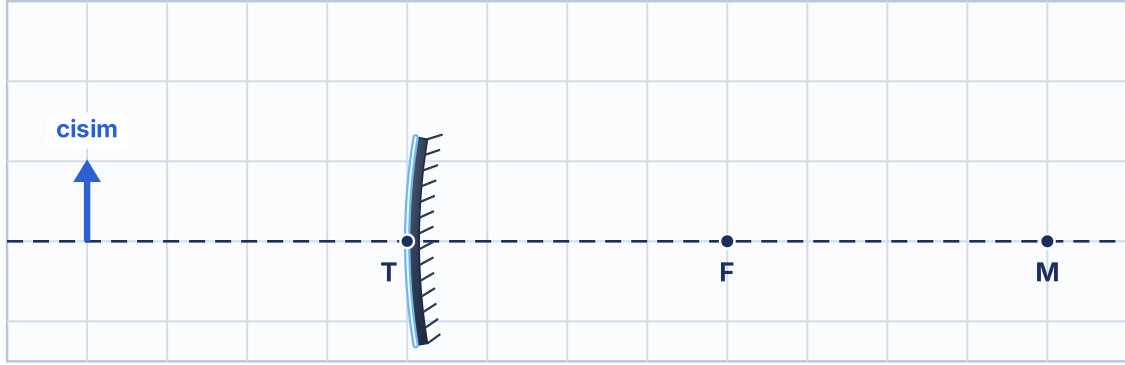
§.6 · ok 6 cm'de · cetvel aynanın arkasında da sürer

8

Tümsek Aynada Çizimi Siz Yapın

FİZ.11.3.4-a · FİZ.11.3.4-b

İğneada limanına inen yolun dönemecindeki tümsek aynanın bir modeli kareli zemine çizilmiştir: odak uzaklığı 12 cm, ok 12 cm uzakta ve 3 cm boyunda (Ş.7). **a)** Okun ucundan asal eksene paralel bir ışın ile uzantısı F'den geçecek doğrultuda bir ışın çizip yansıtınız. **b)** Uzantıları kesikli çiziniz; görüntüyü kesikli bir okla gösteriniz. **c)** Görüntünün yerini ve boyunu kareleri sayarak yazıp kitaptaki kuralla karşılaştırınız. **ç)** Bu görüntü perdede yakalanabilir mi? Gerekçesini yazınız.



1 kare = 3 cm

Ş.7 · tümsek ayna ve ok · ışınları ve uzantılarını kendiniz çiziniz

9

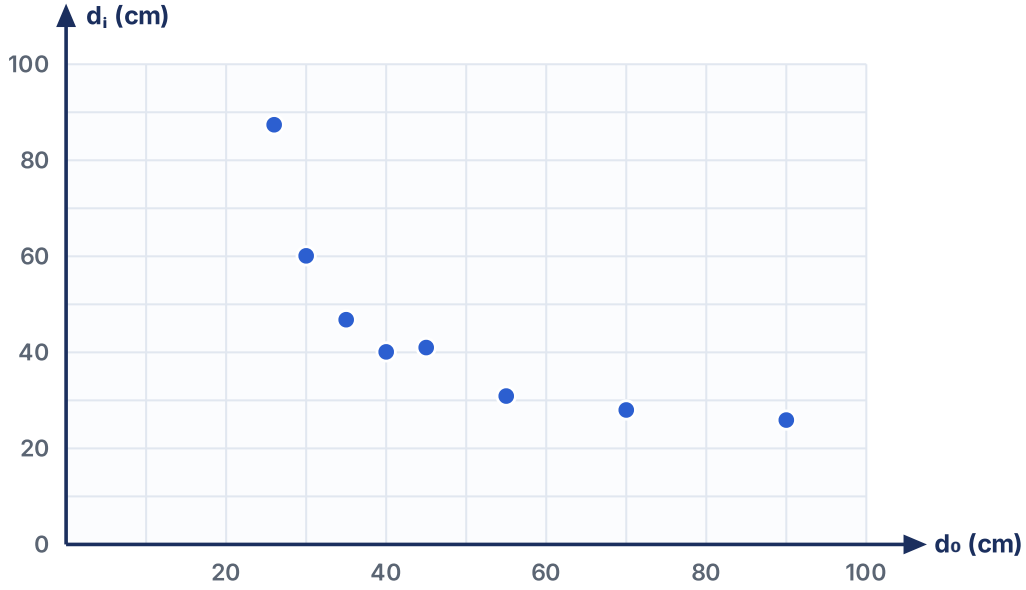
Beş Konum Tek Çizelgede

FİZ.11.3.4-b

3–7. maddelerde bulduklarınızı aşağıdaki çizelgeye taşıyınız. **a)** Çizelgeyi tamamlayınız. **b)** Ok F'nin dışındayken aynaya yaklaştıkça görüntünün aynaya uzaklığı ve boyu nasıl değişiyor? **c)** Son sütunu uzaklıkları f'nin katları olarak yazarak doldurunuz. Aynı katlar, odak uzaklığı başka olan bir aynada da geçerli olur mu? Föydeki deneyde bunu sınavacaksınız.

d_o (cm)	d_i (cm)	Tür	Yön	Boy (cm)	Perdede	f'nin katları olarak
36	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
12	...	—	—	—	...	...
6	...	...	...	...	...	...

Kulübün ikinci grubu, odak uzaklığını bilmediği başka bir çukur aynayla sekiz ölçüm almış; her ölçümde perdeyi en net görüntüye getirip d_o ve d_i 'yi okumuş ve noktaları Ş.8'deki grafiğe işlemiştir. **a)** d_o azaldıkça d_i nasıl değişiyor? **b)** Hangi ölçüm noktası örüntüye uymuyor? O okumada ne olmuş olabilir? **c)** Grafikte d_i 'nin d_o 'a eşit olduğu yeri bulunuz; bu aynanın eğrilik yarıçapı ve odak uzaklığı yaklaşık kaç santimetredir? **ç)** d_o çok büyütülseydi d_i hangi değere yaklaşırdı? Bu, c'deki sonucunuzla tutarlı mı?



Ş.8 · ikinci grubun ölçümleri: cismin aynaya uzaklığı (d_o) ve görüntünün aynaya uzaklığı (d_i)

Kulüp okulun bilim şenliğinde fenerin 3 cm boyundaki maketini sergileyecek ve bunun için eğrilik yarıçapı **40 cm** olan çukur bir ayna ödünç alacaktır. İki istek vardır. I: Maketin ters ve maketin iki katı boyundaki görüntüsü, karanlık bir kutudaki perdede görünsün. II: Masaya eğilen ziyaretçi aynaya bakınca maketi düz ve iki katı boyunda görsün. **a)** Her istek için maketin aynaya uzaklığını yazınız; hangi kurala dayandığınızı belirtiniz. **b)** I. istekte perde aynadan ne kadar uzağa ve eksenin hangi yanına konmalıdır? **c)** Bir öğrenci "II. istekte de bir perde koyalım, ziyaretçi perdeye baksın." diyor. Bu öneri neden işe yaramaz?

Ara denetim: Yazdıklarınızı iki soruyla tarayın. Görüntünün yerini bulurken ışınların kendisinin mi, uzantılarının mı kesiştiğini her maddede yazdınız mı? Boyu hesaplarken uzaklıkları aynı noktadan, tepe noktasından mı ölçtünüz? Eksik varsa 3. ve 7. maddelere dönerek düzeltiniz.

12

Çizimi Ölçümle Sınamak

Beceri · FBAB7 Deney Yapma · SDB1.2 Öz Düzenleme

Bu kâğıtta görüntü yerlerini çizimden ve kurallardan buldunuz; föydeki deneyde bunları ölçerek sınayacaksınız. **a)** Bir satırda ölçtüğünüz dı, beklediğinizden 3 cm farklı çıkıyor. Önce neyi, sonra neyi gözden geçirirsiniz? Sıranızı gerekçelendiriniz. **b)** Okumanın güvenilirliğini artıracak iki önlem yazınız. **c)** Hangi iki konumu perdeyle hiç ölçemezsiniz? Bu konumların verisini nasıl elde edersiniz?

13

Örüntüyü Adlandırın, İddiayı Düzeltin

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · E3.6 Analitiklik

9. maddedeki çizelgeye ve 6. maddenin c bölümüne birlikte bakınız. **a)** Ok M'nin dışından F'ye doğru yaklaşırken görüntünün yeri ve boyu için tek bir cümle yazınız. **b)** Bu cümle hangi konumda geçerliliğini yitirir? **c)** Bir arkadaşınız "Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü hep büyür." diyor. İki satırı kanıt göstererek bu cümleyi düzeltiniz.

a) Fener görevlisinin cümlesini bu haftanın kanıtlarıyla yeniden yazınız: yüz hangi uzaklıkta ters döner ve neden orada döner? b) Bu hafta ışık hep aynı ortamda kaldı; yolunu yansıtan yüzeyin eğriliği değiştirdi. Su dolu bir bardağa eğik daldırılmış bir kalem su yüzeyinde kırılmış gibi görünür. Burada ışığın yolunu ne değiştiriyor olabilir; bu değişim nelere bağlı olabilir? Tahmininizi iki cümleyle yazıp saklayınız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her görüntü için yerini, boyunu, türünü ve yönünü ayrı ayrı yazdın mı?
- Sanal görüntüleri ve uzantıları kesikli çizdin mi; gerçek görüntünün perdeye düştüğünü ışınların kendisinin kesişmesine bağladın mı?
- Boyları hesaplarken uzaklıkların oranını doğru sırayla kurdun mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde parlak bir çelik kepçenin iç yüzüne bakarak yüzünü yavaşça uzaklaştır. Görüntünün ters döndüğü uzaklığı bir cetvelle kabaca ölç ve bu uzaklığın iki katını not et. Bu iki sayının kepçe için ne anlama geldiğini 9. maddedeki çizelgeye bakarak yaz; Hafta 32'nin başında birkaç sonuç karşılaştırılacak.

Mini Test · Küresel Aynalarda Görüntü

FİZ.11.3.4 a, b

 $r = 2f$ · boyların oranı, aynaya uzaklıkların oranına eşittir · ayna denklemi kullanılmaz

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Bu testteki verilerin büyük bölümü, okul laboratuvarlarında optik rayla yapılmış deneylerden alınmıştır. Aksi söylenmedikçe aynalar küre parçasıdır, cisimler asal eksene dik küçük ışıklı oklardır ve ışınlar asal eksene yakın gönderilmiştir. Uzaklıklar aynanın tepe noktasından ölçülür.

1 Son Sütundaki Yanlış

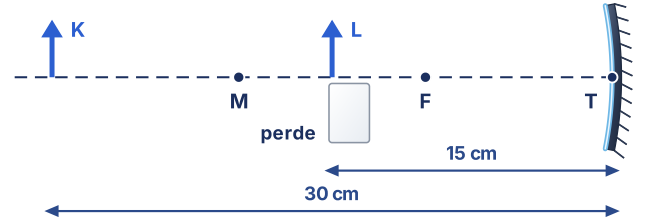
Bir grup, odak uzaklığını bilmediği bir çukur aynayla beş ölçüm almıştır. Her ölçümde perdeyi en net görüntüye getirmiş, iki uzaklığı okumuş ve görüntünün boyunu cisimle karşılaştırıp yazmıştır. Yalnız bir satırın son gözü yanlış doldurulmuştur. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

Ölçüm	d_o (cm)	d_i (cm)	Görüntünün boyu
1	72	24,3	cisimden küçük
2	54	26,6	cisimden küçük
3	36	36,4	cisimden küçük
4	27	53,5	cisimden büyük
5	24	71,2	cisimden büyük

- A) 1. ölçüm; cisimden büyük olmalı
 B) 2. ölçüm; cisimle eşit olmalı
 C) 3. ölçüm; cisimle eşit olmalı
 D) 4. ölçüm; cisimden küçük olmalı
 E) 5. ölçüm; cisimle eşit olmalı

2 İki Işıklı Ok, Tek Perde

Odak uzaklığı 10 cm olan çukur aynanın önüne özdeş iki ışıklı ok konmuştur: K aynadan 30 cm, L 15 cm uzaktadır. Küçük bir perde L okunun hemen altına, aynadan 15 cm uzağa yerleştiriliyor. Perdede hangi okun net görüntüsü görülür ve bu görüntü nasıldır?

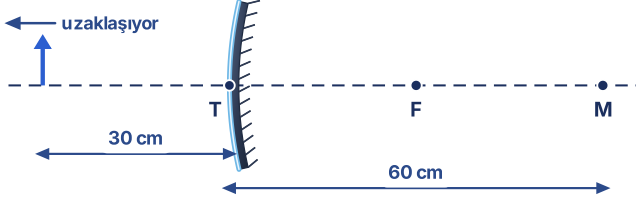


iki ok ve perde · ölçekli çizim

- A) L'nin görüntüsü; ters ve L'nin iki katı boyunda
 B) K'nin görüntüsü; ters ve K'nin yarısı boyunda
 C) K'nin görüntüsü; düz ve K ile eşit boyda
 D) L'nin görüntüsü; ters ve L ile eşit boyda
 E) L'nin görüntüsü; düz ve L'nin yarısı boyunda

3 Tümsek Aynadan Uzaklaşan Ok

Şekildeki tümsek aynanın önündeki ok, aynadan uzaklaştırılarak çok uzağa götürülüyor. Bu sırada okun görüntüsü için hangisi doğrudur? (Uzaklıklar T'den ölçülmüştür.)



tümsek ayna, okun ilk yeri ve eğrilik yarıçapı

- A) Arkada 15 cm'den 60 cm'ye kayar, büyür
- B) Aynanın önüne geçer, ters döner
- C) Arkada 30 cm'de kalır, küçülür
- D) Arkada 15 cm'den 30 cm'ye kayar, küçülür
- E) Arkada 15 cm'den T'ye kayar, küçülür

5 Rayın Ucuna Gelindi

40 cm'lik optik rayın bir ucunda odak uzaklığı 16 cm olan çukur ayna, aynadan 24 cm uzakta ışıklı bir ok vardır. Perdeyi rayın sonuna kadar kaydıran grup net görüntü bulamamış ve "Cisim odağa çok yakın; görüntü oluşmaz." yazmıştır. Bu açıklama için hangisi doğrudur?



40 cm'lik optik ray

- A) Doğru; F ile M arasında görüntü oluşmaz
- B) Yanlış; görüntü 48 cm'de, ray kısa kalmış
- C) Yanlış; görüntü 32 cm'de, perde netlenmemiş
- D) Doğru; görüntü 48 cm arkada oluşur
- E) Yanlış; görüntü 12 cm'de, perde oraya gelmemiş

4 Ok ile Sanal Görüntüsü Arası

Odak uzaklığı 20 cm olan çukur aynanın 10 cm önünde bir ışıklı ok duruyor. Ok ile görüntüsü arasındaki uzaklık kaç santimetredir ve görüntü nerededir?

- A) 50 cm; görüntü T'nin 40 cm arkasındadır
- B) 15 cm; görüntü T'nin 5 cm arkasındadır
- C) 10 cm; görüntü F'de, T'nin 20 cm önündedir
- D) 20 cm; görüntü T'nin 10 cm arkasındadır
- E) 30 cm; görüntü T'nin 20 cm arkasındadır

6 Ok Değişti, Yer Değişmedi

4 cm boyundaki ışıklı ok çukur aynadan 48 cm uzağa konunca net görüntü aynadan 24 cm uzakta ve 2 cm boyunda bulunmuştur. Işıklı kutu yerinde bırakılıp önündeki ok, 8 cm boyunda bir okla değiştiriliyor. Yeni görüntü için hangisi doğrudur?

- A) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 8 cm'dir
- B) 48 cm'de oluşur; boyu 4 cm'dir
- C) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 2 cm'dir
- D) 12 cm'de oluşur; boyu 1 cm'dir
- E) Yine 24 cm'de oluşur; boyu 4 cm'dir

7 M'den F'ye Doğru

Çukur aynanın önündeki ok, M'nin üstünden başlayarak F'ye doğru yavaşça kaydırılıyor; perde her konumda net görüntüye getiriliyor. Bu süreçte perdedeki görüntü için hangisi doğrudur?

- A) Aynaya yaklaşır ve küçülür
- B) Okla birlikte M'den F'ye kayar ve büyür
- C) M'de kalır, yalnız boyu büyür
- D) M'den uzaklaşır, büyür ve ters kalır
- E) Aynanın arkasına geçer ve düz olur

9 Plandaki Aksak Adım

Araştırma sorusu: "Okun aynaya uzaklığı değişince görüntünün aynaya uzaklığı nasıl değişir?" Plan: I. Ayna rayın ucuna sabitlenir. II. Ok her ölçümde başka yere konur. III. Perde ilk ölçümdeki yerinde kalır; sonra yalnız netlik not edilir. IV. Uzaklıklar T'den ölçülür. Hangi adım soruyu cevaplamayı engeller ve nasıl düzeltilmelidir?

- A) III; perde her ölçümde en net yere kaydırılmalıdır
- B) I; ayna her ölçümde oka yaklaştırılmalıdır
- C) II; ok her ölçümde aynı yerde bırakılmalıdır
- D) IV; uzaklıklar M'den ölçülmelidir
- E) I; ayna okla birlikte kaydırılmalıdır

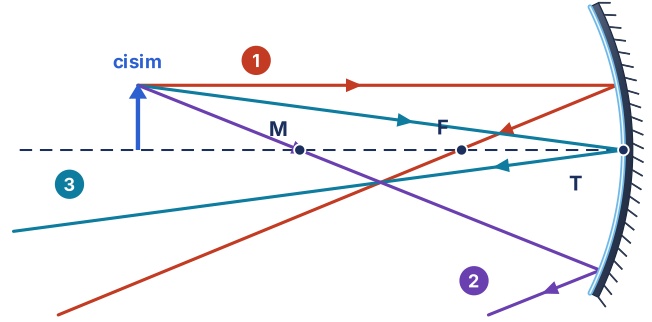
11 Perdedeki Boydan Merkeze

3 cm boyundaki bir ok çukur aynanın önüne konmuş; perde aynadan 45 cm uzağa getirildiğinde üzerinde 9 cm boyunda, ters ve net bir görüntü oluşmuştur. Aynanın merkezi M için hangisi kesindir?

- A) M, ok ile perde arasındadır
- B) M, ok ile perdenin tam ortasındadır
- C) M, okun bulunduğu yerdedir
- D) M, perdeden de ötededir
- E) M, aynadan 45 cm uzaktadır

8 Üç Işın Tek Noktada Buluşmadı

Bir öğrenci, odağı tepe noktasından 10 cm uzakta olan bir çukur aynada, 30 cm uzakdaki okun görüntüsünü üç özel ışınla bulmaya çalışmış; yansıyan ışınlar tek bir noktada kesişmemiştir. Hangi ışın yanlış çizilmiştir ve doğrusu nasıl olmalıdır?



öğrencinin çizimi · 1 paralel, 2 merkezden geçen, 3 tepe noktasına gelen ışın

- A) 1. ışın; paralel gelen ışın yansıyınca M'den geçmelidir
- B) 2. ışın; M'den gelen ışın geldiği yoldan dönmelidir
- C) 3. ışın; tepeye gelen ışın geldiği yoldan dönmelidir
- D) 3. ışın; tepeye gelen ışın eksene paralel yansımalıdır
- E) 1. ışın; paralel gelen ışın paralel dönmelidir

10 Düz ve Küçük Görüntü

Bir küresel aynaya bakan öğrenci, aynanın önündeki bir okun görüntüsünün düz ve oktan küçük olduğunu gözlüyor. Ayna ve okun yeri için kesin olarak ne söylenebilir?

- A) Ayna çukurdur; ok M'nin dışındadır
- B) Ayna çukurdur; ok F ile T arasındadır
- C) Ayna tümsektir; ok F uzaklığından ötededir
- D) Ayna tümsektir; okun yeri bu gözlemden çıkmaz
- E) Ayna çukurdur; ok tam F'nin üstündedir

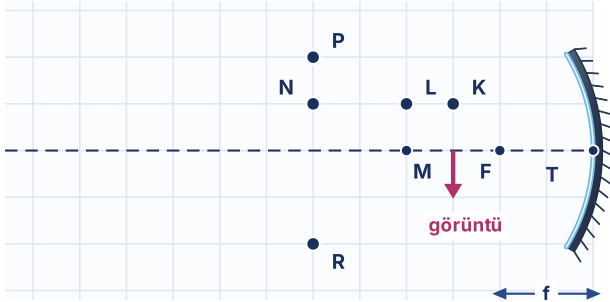
13 Ayna Değiştirilince

Işıklı ok aynadan 30 cm uzakta sabittir. Önce eğrilik yarıçapı 30 cm olan çukur ayna takılmış, net görüntü perdede yakalanmıştır. Sonra aynı yere eğrilik yarıçapı 60 cm olan çukur ayna takılıyor. Perde için hangisi doğrudur?

- A) Hiçbir yerde net görüntü yakalayamaz; ok artık odaktaadır
- B) 30 cm uzaklaştırılmalıdır; eğrilik yarıçapı iki katına çıkmıştır
- C) Yerinde kalmalıdır; görüntünün yeri yalnız okun yerine bağlıdır
- D) 15 cm yaklaştırılmalıdır; görüntü artık odakta oluşur
- E) Aynanın arkasına alınmalıdır; görüntü artık sanaldır

15 Görüntüden Cisme

Şekildeki çukur aynada bir okun gerçek görüntüsü verilmiştir. Kareli zeminde bir karenin kenarı $f/2$ 'ye eşittir. Okun ucu K, L, N, P ve R noktalarından hangisindedir?



verilen görüntü ve aday noktalar · okun kendisi çizilmemiştir

- A) K
- B) L
- C) P
- D) N
- E) R

12 İki Grubun İki Sayısı

Aynı çukur aynayla iki grup ölçüm yapmıştır. 1. grup, pencereden görünen çok uzak bir binanın görüntüsünü perdede en net 20,8 cm'de bulmuştur. 2. grup ışıklı oku, net görüntüsü okun hemen altında ve okla eşit boyda oluşana dek kaydırmış; bu konumda ok aynadan 42,3 cm uzaktaymış. 2. grup raporuna "Aynanın odak uzaklığı 42,3 cm'dir." yazmıştır. İki sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Çelişmez; odak uzaklığı cismin uzaklığıyla değişir
- B) Çelişir; ayna iki ölçüm arasında değişmiş olmalıdır
- C) Çelişmez; 2. grup M'yi bulmuştur, f yaklaşık 21 cm'dir
- D) Çelişir; doğru değer iki sayının ortalaması, 31,6 cm'dir
- E) Çelişmez; 1. grup M'yi bulmuştur, f yaklaşık 10 cm'dir

14 Aynı Yarıçap, İki Yüz

Eğrilik yarıçapları 40'ar cm olan bir çukur ve bir tümsekte aynanın her birinin 20 cm önüne, 6 cm boyunda birer ışıklı ok konmuştur. İki aynadaki görüntüler için hangisi doğrudur?

- A) Çukurda 20 cm önde, tümsekte 20 cm arkada; ikisi de 6 cm
- B) Çukurda 10 cm arkada ve düz; tümsekte görüntü oluşmaz
- C) Çukurda 40 cm önde ve ters; tümsekte 10 cm arkada ve 6 cm
- D) Çukurda görüntü oluşmaz; tümsekte 20 cm arkada ve 6 cm
- E) Çukurda görüntü oluşmaz; tümsekte 10 cm arkada ve 3 cm

Bağlam Temelli Sorular · Teleskop, Otel Aynası, Liman Antreposu

FİZ.11.3.4 a, b

KB2.14 Yorumlama · KB3.1 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

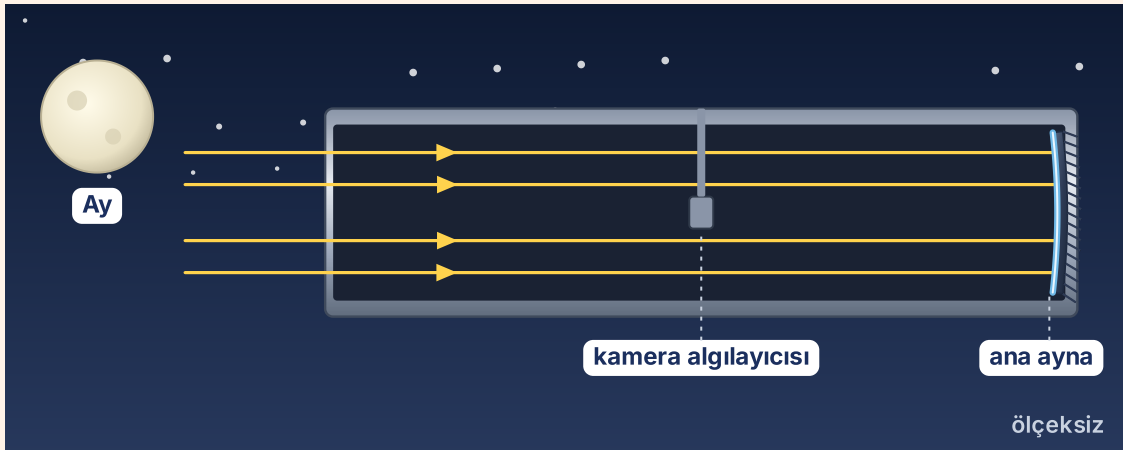
No:

Puan:

Üç bağlamda da görüntüyü ayna denklemi olmadan, ders kitabındaki kurallarla bulacaksınız: çok uzaktaki cismin görüntüsü F' 'dedir; çukur aynada $3f'$ 'deki cismin görüntüsü $1,5f'$ 'de, M' 'deki cismin görüntüsü M' 'dedir, F' 'deki cisim görüntü vermez, $f/2'$ 'deki cismin görüntüsü arkada f uzaklıktadır; tümsek aynada f uzaklıktaki cismin görüntüsü arkada $f/2'$ 'dedir. Görüntünün boyunun cismin boyuna oranı, görüntünün aynaya uzaklığının cismin aynaya uzaklığına oranına eşittir.

BAĞLAM 1 · ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİR GÖZLEM GECESİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir ortaokulun bahçesinde gözlem gecesi düzenlenir. Bir amatör gökbilimcinin teleskobunun ana aynası, eğrilik yarıçapı **240 cm** olan çukur bir aynadır ve tüpün dibindedir. Tüpün içine, aynanın asal eksenine üzerine ince bir kolla küçük bir kamera algılayıcısı tutturulmuştur; algılayıcının aynaya uzaklığı ayarlanabilir. Ay'ın çapı yaklaşık **3500 km**, Dünya'ya uzaklığı yaklaşık **385 000 km**'dir.



teleskobun kesiti · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Algılayıcının Yeri FİZ.11.3.4-b · KB2.14

Ay'ın algılayıcı üzerinde net bir görüntüsünün oluşması için algılayıcı aynadan kaç santimetre uzakta olmalıdır ve bu görüntü nasıldır?

- A) 120 cm; gerçek ve ters, çünkü ışınlar F'de kesişir
- B) 120 cm; sanal ve düz, çünkü görüntü aynanın arkasındadır
- C) 60 cm; gerçek ve ters, çünkü görüntü F ile T arasındadır
- D) 240 cm; gerçek ve ters, çünkü görüntü M'de oluşur
- E) 240 cm; gerçek ve düz, çünkü cisim çok uzaktadır

3 Teleskop Okul Saatine Çevrilince

FİZ.11.3.4-a · KB3.1

Gözlemin sonunda teleskop, bahçenin öbür ucundaki okul binasının 12 m uzaklıktaki duvar saatine çevriliyor. Saatin net görüntüsünü almak için algılayıcıya ne yapılmalıdır?

- A) Kaydırılmamalıdır; uzaktaki her cismin görüntüsü F'de oluşur
- B) Aynaya yaklaştırılmalıdır; görüntü F ile T arasına düşer
- C) Aynadan biraz uzaklaştırılmalıdır; görüntü F ile M arasına düşer
- D) M'ye, 240 cm'ye götürülmelidir; görüntü M'de oluşur
- E) Aynanın arkasına alınmalıdır; yakın cismin görüntüsü sanaldır

2 Algılayıcıdaki Ay Ne Kadar? FİZ.11.3.4-b ·

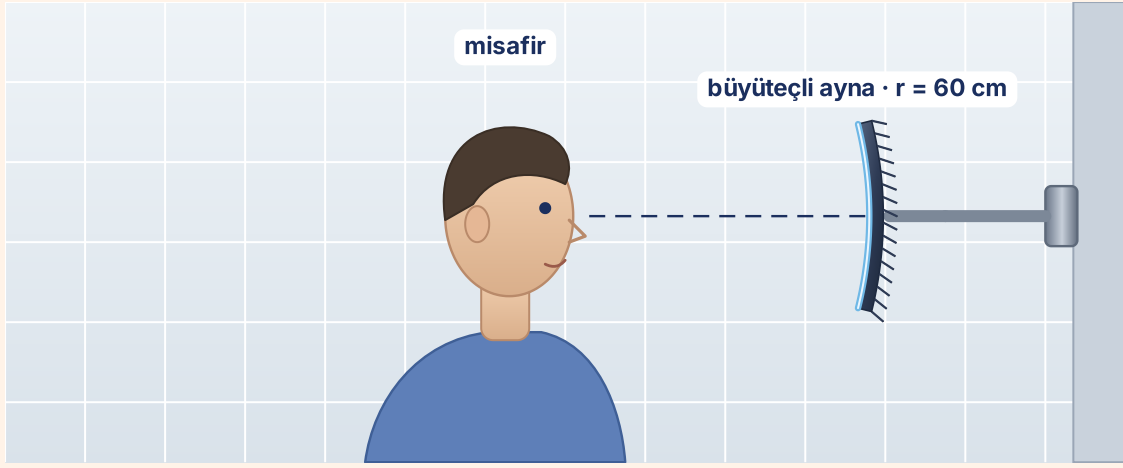
OB7

Algılayıcı doğru yere konmuştur. Algılayıcı üzerindeki Ay görüntüsünün çapı yaklaşık kaç santimetredir?

- A) 0,011 cm
- B) 2,2 cm
- C) 0,5 cm
- D) 110 cm
- E) 1,1 cm

BAĞLAM 2 · TEKİRDAĞ'IN ŞARKÖY İLÇESİNDE BİR OTEL BANYOSU

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki bir otelin banyolarında, duvara uzatılabilir bir kolla tutturulmuş yuvarlak büyüteçli aynalar vardır. Aynanın yansıtıcı yüzü çukurdur ve eğrilik yarıçapı **60 cm**'dir. Misafirler bu aynayı tıraş olurken ya da makyaj yaparken kullanır; aynaya yüzlerini yaklaştırıp uzaklaştırarak bakarlar.



banyo duvarındaki büyüteçli ayna ve misafir · yandan görünüş, ölçeksiz

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Düz Görmenin Sınırı FİZ.11.3.4-b · KB2.14

Bir misafir yüzünü aynaya çok yaklaştırp yavaşça geri çekiliyor. Yüzünü aynada düz görmesi hangi uzaklığa kadar sürer ve o uzaklık geçilince ne olur?

- A) 60 cm'ye kadar; M geçilince görüntü ters döner
- B) 30 cm'ye kadar; F geçilince görüntü ters döner
- C) 15 cm'ye kadar; $f/2$ geçilince görüntü ters döner
- D) Her uzaklıkta; büyüteçli aynada görüntü hep düzdür
- E) 30 cm'ye kadar; F geçilince görüntü küçülür ama düz kalır

5 45 Santimetrede Bulanık Yüz FİZ.11.3.4-b

· KB2.14

Misafir yüzünü aynadan 45 cm uzağa getirdiğinde aynada yüzünü bir türlü net göremediğini söylüyor. Bunun nedeni hangisidir?

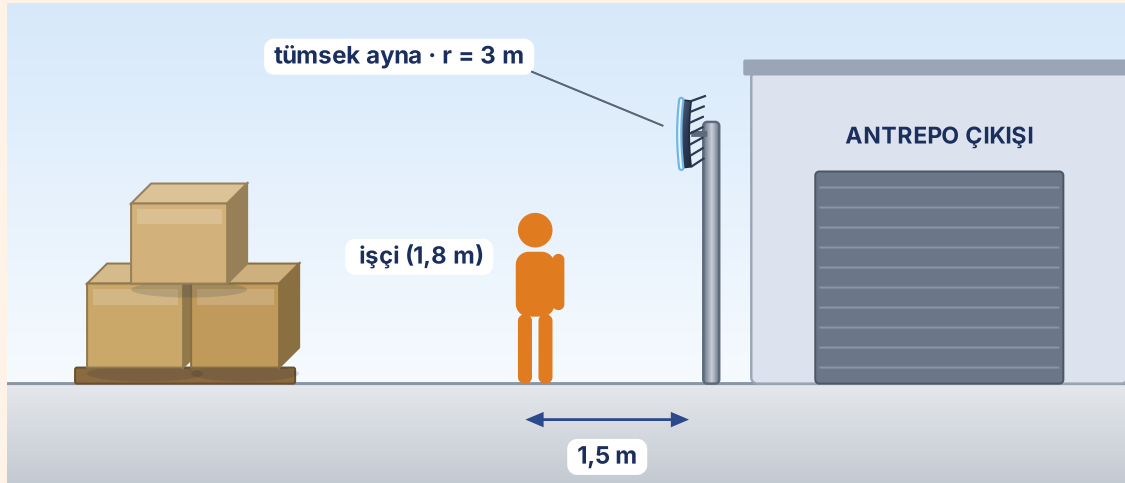
- A) Görüntü aynanın 90 cm arkasında, göze çok uzak oluşur
- B) Görüntü oluşmaz; yansıyan ışınlar paralel gider
- C) Görüntü 45 cm'de, tam yüzün üzerinde oluşur
- D) Görüntü 90 cm'de, misafirin arkasında oluşur
- E) Görüntü 22,5 cm'de, göz ile ayna arasında oluşur

Otel, başka bir katta misafirlerin aynaya yaklaşık 25 cm uzaktan bakarak yüzlerini düz ve büyük görmesini istiyor. Katalogda eğrilik yarıçapı 30, 40, 50 ve 80 cm olan modeller vardır. Hangi model seçilmelidir?

- A) 80 cm'lik; yüz odağın içinde kalır
- B) 50 cm'lik; yüz tam odakta durur
- C) 40 cm'lik; odağı yüze en yakın modeldir
- D) 30 cm'lik; en çok bükülen model en çok büyütür
- E) 30 ya da 40 cm'lik; yüz M'nin içinde kalır

BAĞLAM 3 · KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE BİR LİMAN ANTREPOSU

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir limanın antrepo çıkışında, istif makinesi sürücülerinin kapının yanından geçen liman işçilerini görebilmesi için bir direğe tümsek bir ayna asılmıştır. Aynanın eğrilik yarıçapı 3 m'dir. Şekilde boyu 1,8 m olan bir işçi aynadan 1,5 m uzaktadır.



antrepo çıkışı ve direktteki tümsek ayna · yandan görünüş

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Düzlem Aynanın Yerine Tümssek Ayna

FİZ.11.3.4-b · OB4

Direkte daha önce aynı yere asılmış bir düzlem ayna vardı. Şekildeki işçinin tümssek aynadaki görüntüsü, eski düzlem aynadaki görüntüsüyle karşılaştırılıyor. Tümssek aynadaki görüntünün yeri, boyu ve düzlem aynadakine göre durumu hangisidir?

- A) 1,5 m arkada ve 1,8 m; düzlem aynadakiyle aynı
- B) 0,75 m önde ve 0,9 m; düzlem aynadakinden küçük
- C) 0,75 m arkada ve 0,9 m; düzlem aynadakinden yakın ve küçük
- D) 3 m arkada ve 3,6 m; düzlem aynadakinden uzak ve büyük
- E) 0,75 m arkada ve 3,6 m; düzlem aynadakinden yakın ve büyük

8

Aynanın Altına Yazılacak Uyarı FİZ.11.3.4-

b · KB3.1

İstif makinesi sürücüleri, aynada gördükleri işçiyi olduğundan daha uzakta sandıklarını söylüyor. Bunun nedeni ve aynanın altına yazılması gereken uyarı hangisidir?

- A) Görüntü aynanın önünde oluşur; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."
- B) Görüntü cisimden küçüktür; "Cisimler görüldüğünden yakındır."
- C) Görüntü terstir; "Cisimler görüldüğünden yakındır."
- D) Görüntü cisimden büyüktür; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."
- E) Görüntü aynanın arkasındadır; "Cisimler görüldüğünden uzaktır."

Deney · Perdeyi Kaydır, Görüntüyü Yakala

FİZ.11.3.4-a · b

FBAB7 Deney Yapma · E3.7 Sistematiklik · SDB2.2 İş Birliği · D1 Adalet · OB7 Veri Okuryazarlığı

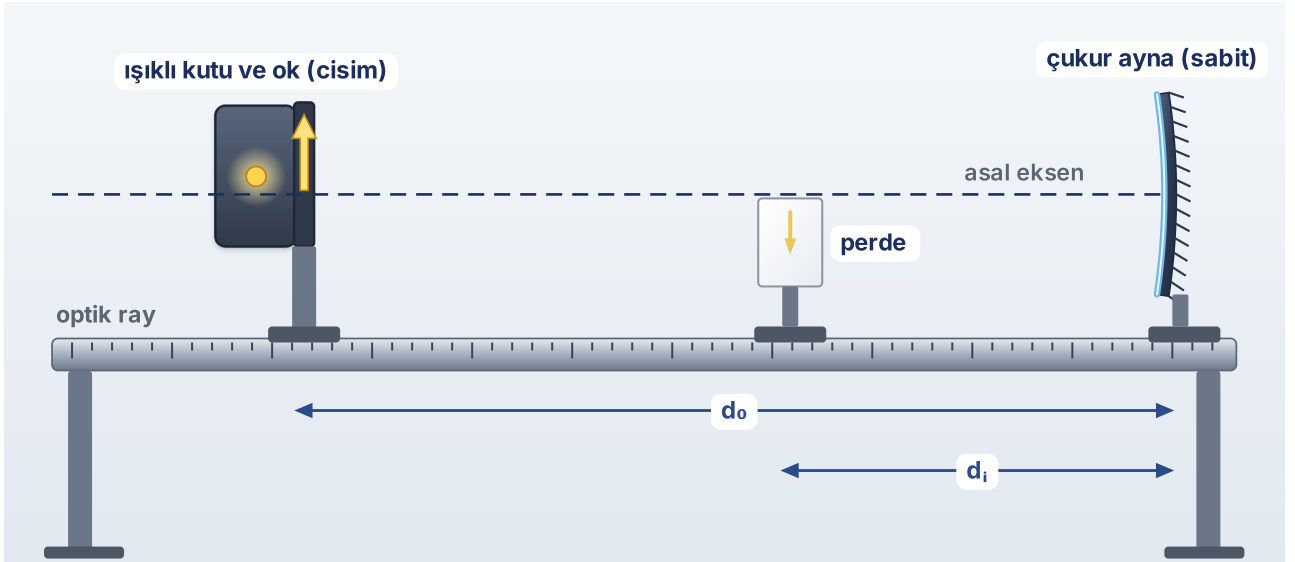
Grup: 4 kişi · 2 ders saati

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Amasya'nın Göynücek ilçesindeki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarında dört kişilik gruplar çalışır. Görev adil paylaşılır: biri perdeyi kaydırır, biri cetveli okur, biri çizelgeyi doldurur, biri okumayı bağımsız olarak yineler; sıra her satırda bir kişi kayar. Masada arkasında $f = 10 \text{ cm}$ yazan bir çukur ayna, önünde 4 cm boyunda ok biçimli delik bulunan ışıklı bir kutu, küçük beyaz bir perde ve 1 m'lik optik ray vardır. Öğretmeniniz süreci 5. adımdaki kontrol listesiyle, föyünüzü deney raporu dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirecektir.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · ayna sabittir; ışıklı kutu ve perde kaydırılır, iki uzaklık da raydaki cetvelden tepe noktasına göre okunur

1

Tasarım · Soru, Değişkenler, Konumlar

1. adım · 15 dakika

IşığI açmadan önce deneyinizi planlayınız. **a)** Araştırma sorunuzu ve değişkenlerinizi çizelgeye yazınız. **b)** Ok beş bölgenin her birinde bir kez ölçülecek: merkezin ötesi, merkezin kendisi, odak ile merkezin arası, odağın kendisi, odak ile tepe noktasının arası. 2. adımdaki çizelgenin d_o sütununu, sonucunu kitaptaki kurallarla önceden kestirebileceğiniz uzaklıklarla doldurunuz; altıncı satıra merak ettiğiniz bir uzaklığı yazınız. **c)** Perdeyi neden asal eksenin altına koyduğunuzu bir cümleyle yazınız.

Plan	Grubumuzun kararı
Araştırma sorusu	
Bağımsız değişken	
Bağımlı değişkenler	
Sabit tutulanlar	

2

Ölçüm · Görüntüyü Perdede Yakalayın

2. adım · 30 dakika

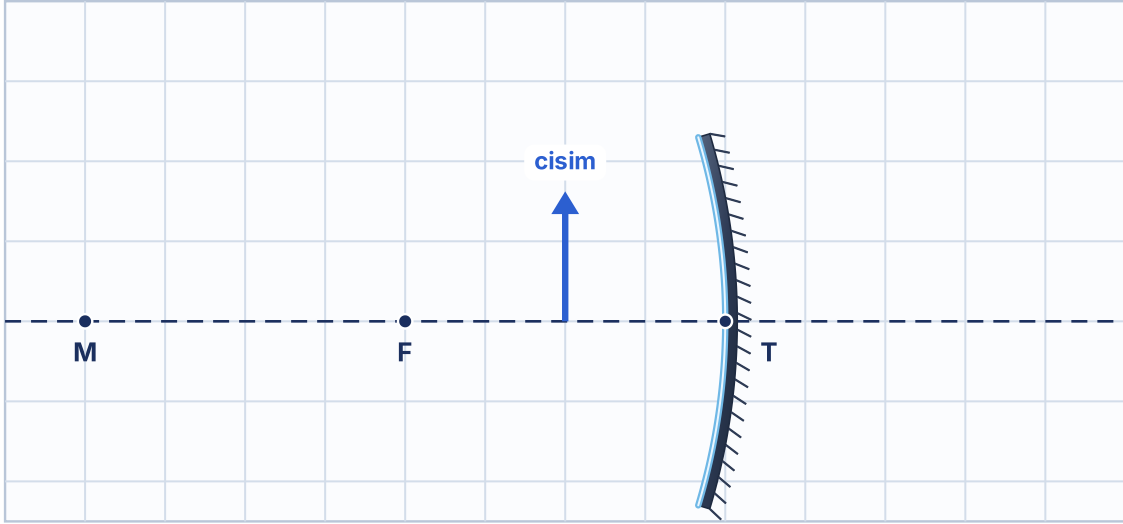
Odayı karartınız, ışığı açınız. Her satırda oku planladığınız yere koyunuz; perdeyi, okun görüntüsünün kenarları en keskin görününceye dek kaydırınız. Uzaklıkları yarım santimetre duyarlığında okuyunuz; doğrulayan kişi okumayı ayrıca yapıp gözün köşesine paraf atsın. Görüntü perdede oluşmuyorsa d_i gözüne çizgi çekiniz ve aynaya doğrudan bakarak yönü ve boyun büyük ya da küçük olduğunu yazınız.

Sıra	d_o (cm)	d_i (cm)	Görüntü boyu (cm)	Yön	Perdede oluştu mu?	Paraf
1						
2						
3						
4						
5						
6						

3

Çizim · Perdeye Düşmeyen Görüntü 3. adım · 10 dakika

5. satırdaki görüntüyü perdeyle ölçemediniz. Ş.F2'de ok aynadan 5 cm uzakta, 4 cm boyundadır; bir kare 2,5 cm'dir. **a)** Okun ucundan iki ışın çiziniz: biri tepe noktasına gitsin, öbürü M'den geliyormuş gibi (M ile okun ucundan geçen doğru boyunca) aynaya varsın. Yansıyanlarını gösteriniz. **b)** Uzantıların birleştiği noktayı bulup sanal görüntüyü çiziniz. **c)** Bulduğunuz uzaklığı ve boyu 2. adımdaki çizelgenin 5. satırına yazınız; sonucu kitaptaki kuralla karşılaştırınız.



1 kare = 2,5 cm

Ş.F2 · $f = 10$ cm, ok 5 cm'de · ışınları ve uzantıları kendiniz çiziniz

4

Analiz · Kendi Verinizden 4. adım · 15 dakika

a) d_o azalırken d_i ve görüntünün boyu nasıl değişti? İlk üç satırın sayılarını kullanınız. **b)** Görüntünün cisimden büyük olmaya başladığı sınır hangi noktadır? **c)** 4. satırda yansıyan ışınlar için ne söylersiniz? **ç)** Ölçümlerinizi f 'nin katları olarak yazıp çalışma kâğıdının 9. maddesindeki çizelgeyle karşılaştırınız: iki farklı aynada aynı katlar tuttu mu? **d)** Aşağıdaki sonuç cümlesini kendi sayılarınızla tamamlayınız: "Ok aynaya cm'den uzaktayken görüntü perdede oluşuyor ve oluyor; cm'den daha yakına gelince perdede görüntü oluşmuyor, aynada bir görüntü görülüyor."

Her satırı önce kendiniz, sonra yanınızdaki grubun bir üyesi işaretlesin (E: evet, H: hayır). "Hayır" işaretlenen her satır için alttaki satırlara nedenini ve bir dahaki deneyde ne yapacağınızı yazınız.

Deney süreci	Ben (E/H)	Akranım (E/H)
Ayna ölçümler boyunca yerinden oynamadı; uzaklıklar tepe noktasından okundu.		
Ok, aynanın tepe noktası ve perde aynı eksen üzerinde hizalandı.		
Perde her satırda en net yere getirildi; okumayı iki kişi ayrı ayrı yaptı.		
Görüntü oluşmayan ve perdeye düşmeyen satırların nedeni yazıldı.		
Beş bölgenin her birinden en az bir ölçüm alındı.		
Görevler her satırda döndü; her üye en az bir kez okuma yaptı.		

Teslimden önce: Çizelgenizde her satırın parafı olduğunu, 5. satırın dışı değerinin çizimden eklendiğini ve sonuç cümlesinin kendi sayılarınızla yazıldığını denetleyiniz. Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: görüntü hangi uzaklıkta ters dönmekten düz olmaya geçti ve bunu hangi satır gösteriyor? **Defterinize son bir not:** Ters dönme sınırı odaktır; odağın dışında ışınlar, içinde uzantılar kesişir.